Teoremas de continuidad

Signo, acotamiento, extremos y valores intermedios

Semana 6 · clases 2 y 3 · 4 horas

Objetivos de aprendizaje

- Reconocer las hipótesis y las conclusiones de cada teorema.
- Interpretar geométricamente la preservación del signo, el acotamiento y la existencia de extremos.
- Distinguir una cota de un valor máximo o mínimo alcanzado.
- Aplicar Bolzano y el teorema del valor intermedio a ceros, ecuaciones y situaciones concretas.
- Reconocer qué conclusiones dejan de estar garantizadas cuando falta una hipótesis.

Síntesis

La continuidad conecta el comportamiento cercano a un punto con propiedades de una función sobre un intervalo. Cerca de un punto permite controlar el signo y el tamaño de sus valores. En un intervalo cerrado y acotado garantiza que se alcancen un máximo y un mínimo. Sobre un intervalo también impide omitir valores situados entre dos valores de la función.

Clase 2: signo, acotamiento y extremos

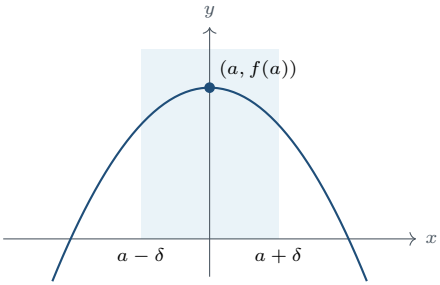
Preservación local del signo

Teorema 1: preservación del signo

Sea f continua en un punto interior a de su dominio.

- Si $f(a) > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $f(x) > 0$ para todo x del dominio con $|x - a| < \delta$.
- Si $f(a) < 0$, existe $\delta > 0$ tal que $f(x) < 0$ para todo x del dominio con $|x - a| < \delta$.

Interpretación geométrica. Si el punto $(a, f(a))$ está estrictamente por encima del eje horizontal, un tramo suficientemente cercano de la gráfica permanece por encima. Si está por debajo, permanece por debajo. Es una conclusión **local**: no se afirma que el signo se conserve en todo el dominio. En un extremo del dominio se considera solamente el lado disponible.



f

Acotamiento local y sobre un intervalo

Definición 1: acotamiento

Una función está **acotada en un conjunto** A si existe $K > 0$ tal que

$$|f(x)| \leq K \qquad \text{para todo } x \in A.$$

Geométricamente, su gráfica sobre A queda contenida en una franja horizontal entre $y = -K$ y $y = K$.

Teorema 2: acotamiento local

Si f es continua en a, entonces existen $\delta > 0$ y $K > 0$ tales que

$$|f(x)| \leq K$$

para los puntos x de su dominio con $|x - a| < \delta$.

La franja contiene un tramo cercano a a. No se garantiza una misma cota para todo el dominio.

Ejemplo 1: una función localmente acotada que no lo está globalmente

Estudie $f(x) = 1/x$ cerca de $a = 1$ y en su dominio completo.

Solución 1. Es continua en 1. Si $|x-1| < 1/2$, entonces $1/2 < x < 3/2$ y $|1/x| < 2$. Así, $K = 2$ es una cota válida en ese entorno. Sin embargo, en $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ los valores no están acotados, porque $1/x \to +\infty$ cuando $x \to 0^+$.

Teorema 3: acotamiento en un intervalo cerrado y acotado

Si f es continua en $[a,b]$, con $a < b$, entonces está acotada en todo $[a,b]$. Es decir, existen números reales m, M tales que

$$m \leq f(x) \leq M \qquad \text{para todo } x \in [a,b].$$

Aquí la continuidad se exige en **todo** el intervalo, incluida la continuidad lateral en los extremos. La misma pareja de cotas sirve para todos los puntos de $[a,b]$.

Máximo y mínimo absolutos

Definición 2: extremos absolutos

Una función alcanza un **máximo absoluto** en $x_M \in A$ si $f(x) \leq f(x_M)$ para todo $x \in A$. Alcanza un **mínimo absoluto** en $x_m \in A$ si $f(x_m) \leq f(x)$ para todo $x \in A$.
Se distingue el *punto* x_M del *valor máximo* $f(x_M)$, y el punto x_m del valor mínimo $f(x_m)$.

Teorema 4: máximo–mínimo o de Weierstrass

Si f es continua en un intervalo cerrado y acotado $[a,b]$, entonces existen $x_m, x_M \in [a,b]$ tales que

$$f(x_m) \leq f(x) \leq f(x_M) \qquad \text{para todo } x \in [a,b].$$

Por tanto, f alcanza tanto un mínimo absoluto como un máximo absoluto.

Interpretación geométrica. La gráfica tiene un punto más bajo y uno más alto, ambos incluidos. El teorema garantiza su existencia; no indica dónde están ni asegura que cada extremo se alcance en un único punto. Los extremos pueden estar en el interior o en los extremos del intervalo.

Ejemplo 2: extremos sin usar derivadas

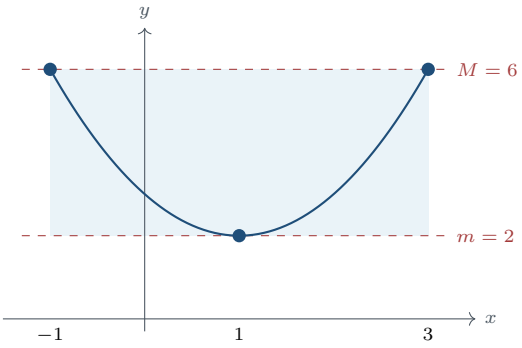
Determine los extremos absolutos de $f(x) = (x-1)^2 + 2$ en $[-1,3]$ y distinga sus puntos de sus valores.

Solución 2. La función es continua en el intervalo cerrado y acotado, por lo que

alcanza ambos extremos. Para $-1 \le x \le 3$, se tiene $-2 \le x-1 \le 2$ y

$$0 \le (x-1)^2 \le 4, \qquad 2 \le f(x) \le 6.$$

El mínimo absoluto es 2, alcanzado en $x = 1$. El máximo absoluto es 6, alcanzado en dos puntos: $x = -1$ y $x = 3$.



Hipótesis que no se pueden omitir

Ejemplo 3: contraejemplos para acotamiento y extremos

Determine qué hipótesis falla y qué conclusión deja de cumplirse:

1. $f(x) = x$ en $(0, 1)$.
2. $g(x) = x$ en $[0, \infty)$.
3. $h(0) = 0$ y $h(x) = 1/x$ para $0 < x \le 1$, en $[0, 1]$.
4. $q(x) = x$ para $0 \le x < 1$, y $q(1) = 0$, en $[0, 1]$.

Solución 3.

1. El intervalo no es cerrado. Aunque $0 < f(x) < 1$, no se alcanza ni el valor 0 ni el valor 1: no hay mínimo ni máximo absoluto.
2. El intervalo es cerrado, pero no acotado. La función no está acotada superiormente y no alcanza máximo; sí alcanza mínimo 0 en $x = 0$.
3. El intervalo es cerrado y acotado, pero falta continuidad en 0. La función no está acotada superiormente y no tiene máximo.
4. Falta continuidad en 1. La función está acotada y alcanza mínimo 0, pero no alcanza máximo: los valores se acercan a 1 sin llegar a él.

Estos ejemplos muestran que *estar acotada* y *alcanzar sus cotas extremas* son afirmaciones diferentes.

Observación

Si una hipótesis falla, el teorema **no garantiza** su conclusión; eso no significa que la conclusión sea siempre falsa. Por ejemplo, la función constante $f(x) = 2$ en $(0, 1)$ alcanza máximo y mínimo aunque el intervalo no sea cerrado.

Ejemplo 4: aplicación: temperatura máxima y mínima

Durante cinco horas se modela una temperatura, en grados Celsius, mediante $T(t) = 20 - (t-2)^2$, con $0 \le t \le 5$. Justifique la existencia de una temperatura máxima y una mínima y determine sus valores y los instantes en que se alcanzan.

Solución 4. T es polinómica y continua en $[0, 5]$, así que el teorema garantiza ambos extremos. En ese intervalo, $-2 \le t-2 \le 3$, de donde $0 \le (t-2)^2 \le 9$. Así, $11 \le T(t) \le 20$. La máxima es $20\,^\circ$C en $t = 2$; la mínima es $11\,^\circ$C en $t = 5$.

Ejercicios propuestos 1: signo, acotamiento y extremos

1. Para $f(x) = x^2 - 4$, aplique preservación del signo en $a = 1$ y encuentre un entorno concreto con ese signo.
2. Dé una cota de $|1/(x-2)|$ en el entorno $|x-3| < 1/2$. ¿Existe una cota en todo $\mathbb{R} \setminus \{2\}$?
3. Determine los extremos absolutos de $p(x) = 4 - (x+1)^2$ en $[-3, 2]$ usando desigualdades.
4. Una función es continua en $(0, 2)$ y está acotada. ¿Se garantiza que alcance máximo y mínimo? Dé un contraejemplo.

Soluciones de la clase 2.

1. Es continua y $f(1) = -3 < 0$. Por ejemplo, $|x-1| < 1/2$ implica $1/2 < x < 3/2$ y $f(x) < 0$.
2. En ese entorno, $1/2 < x - 2 < 3/2$, por lo que $|1/(x-2)| < 2$. No hay cota global, pues la función crece sin cota cuando $x \to 2^+$.
3. Como $-2 \le x + 1 \le 3$, se tiene $-5 \le p(x) \le 4$. El máximo es 4 en $x = -1$ y el mínimo es -5 en $x = 2$.
4. No. La función $f(x) = x$ en $(0, 2)$ es continua y acotada, pero no alcanza ninguno de los dos extremos absolutos.

Clase 3: ceros y valores intermedios

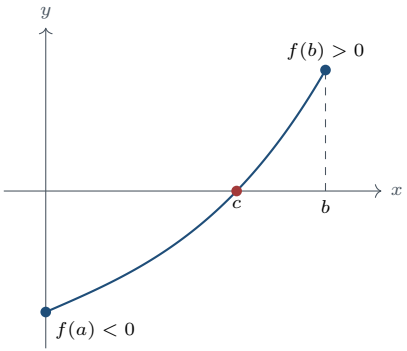
Teorema de Bolzano

Teorema 5: de Bolzano

Si f es continua en $[a,b]$ y $f(a)f(b) < 0$, entonces existe al menos un $c \in (a,b)$ tal que $f(c) = 0$.

Hipótesis: continuidad en todo $[a,b]$ y signos estrictamente opuestos en los extremos. **Conclusión:** existencia de al menos un cero interior. Si un extremo ya tiene valor cero, se ha encontrado un cero, pero la condición estricta del enunciado anterior no se cumple.

Interpretación geométrica. Una gráfica continua que pasa de estar debajo del eje horizontal a estar encima debe cruzarlo al menos una vez. El teorema no da una fórmula para el cero ni garantiza que sea único.



Ejemplo 5: existencia y localización de un cero

Justifique que la ecuación $x^3 + x - 1 = 0$ tiene una solución en $(0,1)$ y reduzca el intervalo que la contiene mediante tres pasos de bisección.

Solución 5. La función $f(x) = x^3 + x - 1$ es continua en $[0,1]$, con $f(0) = -1$ y $f(1) = 1$. Por Bolzano, existe un cero en $(0,1)$.

En cada paso se evalúa el punto medio y se conserva la mitad cuyos extremos tienen signos opuestos:

Paso	Punto medio	f(punto medio)	Intervalo conservado
1	1/2	$-3/8$	$[1/2, 1]$
2	3/4	11/64	$[1/2, 3/4]$
3	5/8	$-67/512$	$[5/8, 3/4]$

Así, se localiza al menos un cero en $(0.625, 0.75)$. Si se usa el punto medio 0.6875 como aproximación, su distancia a un cero de ese intervalo es menor que 0.0625, la mitad de la longitud del intervalo.

Criterio 1: bisección

Parta de un intervalo cerrado donde la función sea continua y los valores extremos tengan signos opuestos. Calcule el punto medio $m = (a + b)/2$.

- Si $f(m) = 0$, se encontró un cero.
- En caso contrario, conserve $[a, m]$ o $[m, b]$ según dónde persista el cambio de signo.

Cada paso reduce la longitud a la mitad. Tras n pasos, la longitud es $(b - a)/2^n$, y el punto medio del intervalo final aproxima algún cero con error a lo sumo $(b - a)/2^{n+1}$.

Qué no permite concluir Bolzano

Ejemplo 6: continuidad, existencia y unicidad

Interprete los siguientes casos:

1. $s(x) = -1$ si $x < 0$, y $s(x) = 1$ si $x \geq 0$, en $[-1, 1]$.
2. $q(x) = x^2 - 1$ en $[-2, 2]$.
3. $r(x) = x(x^2 - 1)$ en $[-2, 2]$.

Solución 6.

1. Hay signos opuestos en los extremos, pero falta continuidad en 0. La función no tiene ceros. Un salto puede evitar el eje horizontal.
2. Es continua y los extremos tienen el mismo valor positivo 3. No se cumple la condición de signos opuestos, pero sí existen ceros: -1 y 1. Por tanto, que no haya cambio de signo en los extremos no permite descartar ceros interiores.
3. Es continua, $r(-2) = -6$ y $r(2) = 6$, así que Bolzano se aplica. Sin embargo, hay tres ceros: -1, 0 y 1. La existencia garantizada no implica unicidad.

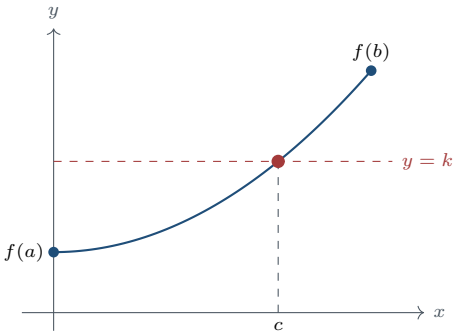
Teorema del valor intermedio

Teorema 6: del valor intermedio

Sea f continua en $[a, b]$. Si k está estrictamente entre $f(a)$ y $f(b)$, existe al menos un $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = k$.
Si se permiten también $k = f(a)$ o $k = f(b)$, la conclusión es que existe un $c \in [a, b]$ con $f(c) = k$.

Interpretación geométrica. Toda recta horizontal $y = k$ situada entre las alturas de los extremos corta la gráfica en algún punto del intervalo. Se trata de valores entre $f(a)$ y $f(b)$, aunque la gráfica también pueda alcanzar valores fuera de esa franja.

Bolzano corresponde al nivel $k = 0$ con signos opuestos en los extremos. Para estudiar una ecuación $f(x) = k$, también se puede aplicar Bolzano a $F(x) = f(x) - k$.



Ejemplo 7: alcanzar un nivel sin resolver exactamente la ecuación

Justifique que existe $c \in (1, 2)$ tal que $c^3 + c = 5$.

Solución 7. La función $f(x) = x^3 + x$ es continua en $[1, 2]$. Como $f(1) = 2$, $f(2) = 10$ y $2 < 5 < 10$, el teorema del valor intermedio garantiza un $c \in (1, 2)$ con $f(c) = 5$. No es necesario resolver la ecuación cúbica para asegurar la existencia.

Aplicaciones y resolución de problemas

Ejemplo 8: un nivel de temperatura

La temperatura de una sustancia cambia continuamente durante diez minutos. Al inicio es $18\,^\circ$C y al final es $42\,^\circ$C. ¿Qué puede afirmarse sobre el nivel de $30\,^\circ$C? ¿Puede determinarse el instante exacto con estos datos?

Solución 8. Si T es la temperatura, es continua en $[0, 10]$ y $18 < 30 < 42$. Existe al menos un $c \in (0, 10)$ con $T(c) = 30$. Los datos no determinan el instante ni aseguran que se alcance ese nivel una sola vez. Tampoco indican que la temperatura crezca de manera uniforme.

Ejemplo 9: intersección de dos gráficas

Justifique que las gráficas de $y = \sqrt{x+1}$ y $y = 2 - x$ se intersectan para algún $x \in (0, 2)$.

Solución 9. Se define la diferencia $F(x) = \sqrt{x+1} - (2 - x)$, continua en $[0, 2]$. Como $F(0) = -1 < 0$ y $F(2) = \sqrt{3} > 0$, Bolzano garantiza un $c \in (0, 2)$ con $F(c) = 0$. En ese punto, $\sqrt{c+1} = 2 - c$, que expresa la intersección. El teorema establece existencia sin exigir despejar c.

Cómo elegir el teorema

- **Signo cerca de un punto:** continuidad allí y valor no nulo.
- **Cotas y extremos:** continuidad sobre un intervalo cerrado y acotado.
- **Un cero interior:** continuidad sobre el intervalo y signos opuestos en sus extremos.
- **Un nivel k:** continuidad y k entre los valores de los extremos.

Al combinar máximo–mínimo con valor intermedio, la imagen de una función continua en $[a, b]$ es el intervalo $[m, M]$ entre sus extremos absolutos. No tiene por qué coincidir con el intervalo entre $f(a)$ y $f(b)$.

Ejercicios propuestos 2: Bolzano, valor intermedio y aplicaciones

1. Justifique que $x^3 - 2x - 2 = 0$ tiene una solución en $(1, 2)$ y realice dos pasos de bisección.
2. Explique por qué no se puede aplicar Bolzano a $f(x) = 1/x$ en $[-1, 1]$, aunque $f(-1)f(1) < 0$.
3. Justifique que existe $c \in (0, 2)$ tal que $c^2 + c = 4$. ¿Basta el teorema aplicado para garantizar unicidad?

4. Dos vehículos circulan con posiciones continuas p y q durante $0 \le t \le 4$. Se sabe que $p(0) = 2$, $q(0) = 5$, $p(4) = 14$ y $q(4) = 11$, en kilómetros. Justifique que en algún instante intermedio tienen la misma posición.

Soluciones de la clase 3.

1. La función polinómica es continua, con $f(1) = -3$ y $f(2) = 2$. En el primer punto medio, $f(1.5) = -1.625$, así que se conserva $[1.5, 2]$. Después, $f(1.75) = -0.140625$, y se conserva $[1.75, 2]$. Hay al menos un cero en $(1.75, 2)$.

2. La función no está definida en 0, por lo que no es continua en todo $[-1, 1]$. No cumple las hipótesis y, de hecho, no tiene ningún cero.

3. La función $f(x) = x^2 + x$ es continua en $[0, 2]$, y $f(0) = 0 < 4 < 6 = f(2)$. El valor intermedio garantiza existencia, pero su enunciado no garantiza unicidad; esta requeriría un argumento adicional.

4. $F(t) = p(t) - q(t)$ es continua en $[0, 4]$, con $F(0) = -3$ y $F(4) = 3$. Bolzano garantiza algún $c \in (0, 4)$ con $F(c) = 0$, es decir, $p(c) = q(c)$.

Para ampliar: *Cálculo en una variable: notas de clase 2018-B*, Resumen No. 3 (valor intermedio) y Resumen No. 6 (extremos globales); J. Stewart, *Cálculo de una variable: trascendentes tempranas*, §§2.5 y 4.1; G. Strang–E. Herman, *Cálculo, volumen 1*, OpenStax, §§2.4 y 4.3. Se seleccionan los enunciados e interpretaciones, sin las demostraciones ni las técnicas de derivación. Ejemplos elaborados para estas sesiones.